Instituto Tecnológico de Tepic

Cuestionario de 10 Preguntas y Respuestas sobre “baterías del futuro y almacenamiento”

Carrera: Ingeniería Eléctrica

Materia: Electrónica Analógica

Docente: Puga Castañeda José Abraham

Integrantes de equipo:

- Borrego Zazueta Leonardo
- Barrera Sandoval Kevin Alfredo
- Carrillo Beltrán Gonzalo
- Contreras Ramírez Arnulfo Jasiel
- Miranda Venegas Manuel Antonio
- Ortiz Quintero José Julián
- Torres Ruiz Alex Emmanuel

13/05/26

1. **¿Qué es el almacenamiento energético?**

Es guardar energía química para usarla después como electricidad cuando no hay una fuente directa.

2. **¿Cuáles son las 3 partes básicas de una batería?**

Ánodo (negativo), Cátodo (positivo) y Electrolito (puente de carga).

3. **¿Cuál es el mayor riesgo de las baterías actuales de litio?**

Su electrolito líquido es inflamable y puede explotar ante golpes o calor extremo.

4. **¿Qué son las dendritas?**

Son "agujas" metálicas que crecen dentro de la pila y causan cortocircuitos internos.

5. **¿Cuál es la ventaja principal del Estado Sólido?**

Seguridad máxima y carga ultra rápida (80% en 15 minutos).

6. **¿Por qué las baterías de sodio son más baratas?**

Porque usan sodio (sal), que es un material abundante en todo el mundo, a diferencia del litio.

7. **¿Para qué se recomienda usar baterías de sodio?**

Para almacenamiento en casas y plantas de energía, donde el peso no es un problema.

8. **¿Qué residuo produce el hidrógeno verde al usarse?**

Solo produce vapor de agua, siendo la energía más limpia disponible.

9. **¿En qué transporte es mejor usar Hidrógeno que baterías?**

En transporte pesado como barcos, trenes y aviones.

10. **¿Cuánto dura un supercapacitor de grafeno?**

Puede durar décadas (millones de ciclos) porque su almacenamiento es físico y no se desgasta químicamente.